இங்கு n என்பது தண்ணீர் ஊற்றப்பட வேண்டிய மரங்களின் எண்ணிக்கையை கூட குறிக்கிறது.

காலைச் சிற்றுண்டி மட்டும் உண்டு விட்டு 134 குடம் நீரை இறைக்க முடியுமா? நிச்சயம் முடியாது. உண்மையில் மனித உடல் உணவுஆற்றல் முழுவதையும் வேலையாக மாற்றாது. ஏனெனில் தோராயமாக மனித உடலின் பயனுறுதிறன் 20% ஆகும். அதாவது 200 உணவு கலோரியில் 20% மட்டுமே வேலையாக மாற்றமடையும். எனவே 134 குடங்களில் 20% என்பது 26 குடங்கள் மட்டுமே. எனவே அம்மாணவர் உண்ட சிற்றுண்டிக்கு இணையாக செய்ய முடிந்த வேலையின் அளவு 26 குடங்கள் நீரை இறைப்பதே ஆகும்.

மீதமுள்ள ஆற்றல் இரத்த ஓட்டத்திற்கும் மற்ற உடலின் மற்ற உறுப்புகளின் இயக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உணவு ஆற்றல் வீணாக இழக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

நமது உடலின் பயனுறுதிறன் ஏன் 100% இல்லை? இதற்கான விடையை நீங்கள் பிரிவு 8.9 இல் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

8.6.2. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி

ஆற்றல் மாறாவிதியின் கூற்றே வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி ஆகும். நியூட்டனின் இயக்கவியலில் ஆற்றல் மாறாத்தன்மை பெரிய பொருள்களின் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆனால் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி வெப்பத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ்விதியின்படி அமைப்பின் அக ஆற்றல் மாறுபாடானது (ΔU), அமைப்பிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கும் (Q) சூழலின்மீது அவ்வமைப்பு செய்த வேலைக்கும் (W) உள்ள வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும். கணிதமொழியில் இதனைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

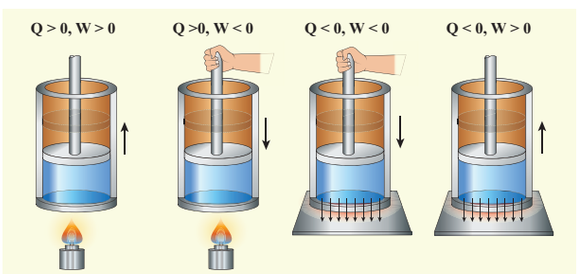
$$\Delta U = Q - W \qquad (8.13)$$

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் அக ஆற்றலை, வெப்பப்படுத்தியோ அல்லது வேலை செய்தோ மாற்ற இயலும். இதனை கீழே உள்ள அட்டவணையில் காணலாம்.

அமைப்பின் உள்ளே வெப்பம் பாய்தல்	அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
அமைப்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுதல்	அக ஆற்றல் குறையும்
அமைப்பின்மீது வேலை செய்யப்படும் போது	அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
அமைப்பினால் வேலை செய்யப்படும்போது	அக ஆற்றல் குறையும்

மேலே உள்ள அட்டவணையின் அடிப்படையில், வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதியை பயன்படுத்துவதற்கான குறியீட்டு மரபினை அறிமுகப்படுத்தலாம். இது கீழே உள்ள அட்டவணை மற்றும் படம் 8.20 இல் குறிப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியைப் பயன்படுத்துவதற்கான குறியீட்டு மரபு	
அமைப்பு வெப்பத்தைப் பெறும்போது	Q நேர்க்குறி
அமைப்பு வெப்பத்தை இழக்கும்போது	Q எதிர்க்குறி
அமைப்பின்மீது வேலை செய்யப்படும்போது	W எதிர்க்குறி
அமைப்பு வேலை செய்யும் போது	W நேர்க்குறி



படம் 8.20 வெப்பம் மற்றும் வேலைக்கான குறியீட்டு மரபு

பொதுவாக வாயுக்களைக் கொண்டே, வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதி விளக்கப்படுகிறது. ஆனால் இவ்விதி எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவானது. மேலும் திரவங்கள் மற்றும் திடப்பொருள்களுக்கும் இவ்விதியைப் பயன்படுத்த முடியும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 121 25-08-2020 14:59:43